

Thème 5 — Représentations graphiques

Niveau Difficile — corrigé

Corrigé 1 — Du tableau à l'ogive et à la boîte

(a) La hauteur est une grandeur mesurée regroupée en classes : caractère **continu**, donc **histogramme**. Plus grand effectif 16 : classe modale **[140,160[**.

(b) Effectifs cumulés 5,16,32,44,50, donc $f_c = 0,10; 0,32; 0,64; 0,88; 1,00$. Couples pour l'ogive :

$$(120; 0,10), (140; 0,32), (160; 0,64), (180; 0,88), (200; 1,00).$$

(c) Rang $\frac{N}{2} = 25$. Premier cumul ≥ 25 : $[140,160[$ ($n_c = 32$), $r = 25 - 16 = 9$, $n_{\text{classe}} = 16$:

$$Me = 140 + \frac{9}{16} \times 20 = 140 + 11,25 = \mathbf{151,25 \text{ cm.}}$$

Sur l'ogive, on la lirait entre les graduations 140 et 160 (là où f_c passe par 0,50).

(d) Cinq nombres : $x_{\min} = 100$; $Q_1 \approx 133,6$; $Me \approx 151,3$; $Q_3 \approx 169,2$; $x_{\max} = 200$. Écart interquartile : $Q_3 - Q_1 \approx 169,2 - 133,6 = \mathbf{35,6 \text{ cm.}}$

Corrigé 2 — Raisonner sur un diagramme circulaire

(a) Médecine occupe la moitié : $f = 0,50$, donc $n_{\text{Méd}} = 0,50 \times 3000 = \mathbf{1500}$.

(b) Les deux autres sections se partagent le reste : $3000 - 1500 = \mathbf{1500}$ étudiants.

(c) L'écart cherché est $1500 - n_{\text{Sc.bio}}$. Comme Sciences biomédicales < Dentisterie et que ces deux effectifs somment à 1500, on a $n_{\text{Sc.bio}} < 750$. Donc

$$1500 - n_{\text{Sc.bio}} \in]750; 1500[.$$

Élimination : $600 < 750$ (exclu) ; 1500 exigerait $n_{\text{Sc.bio}} = 0$ (exclu) ; $2100 > 1500$ dépasse même l'effectif de Médecine (exclu). Seule valeur possible : **900** (alors Sciences bio = 600, Dentisterie = 900, cohérent avec la figure).